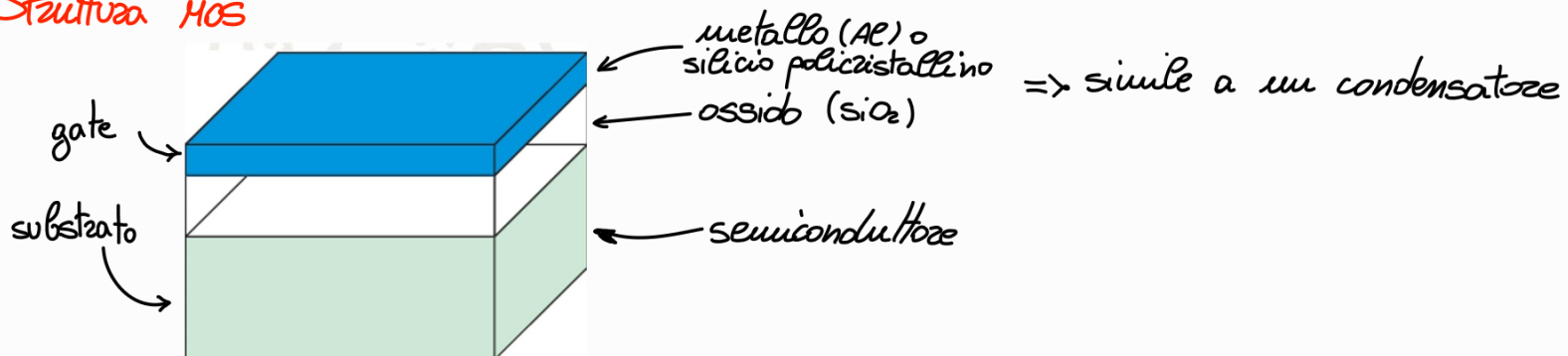


MOSFET

=> corrente di ingresso quasi nulla => scaling migliore
riduzione di costi e migliore velocità e prestazioni

Struttura MOS

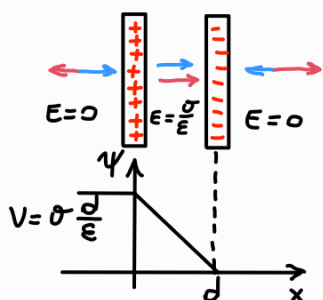


Condensatore MIM

=> Metal - Insulator - Metal

uso legge di Gauss

$$\epsilon = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$
 → densità di carica



=> la carica si distribuisce sulla faccia del metallo:
campo nullo e potenziale costante dentro il metallo

=> potenziale varia linearmente all'interno dell'ossido
 $C = \frac{\epsilon}{d}$ capacità per unità d'area
 ← ϵ cost.

- $\Rightarrow$ una tensione applicata tra gate e substrato induce carica sulle due armature
- Il semiconduttore ha carica libera limitata
 - La neutralità nel semiconduttore dovuta dalla carica fissa del drogante
- $\Rightarrow$ la carica libera dipende dal potenziale nel materiale

All'equilibrio:

$$n = n_0 \exp\left(\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

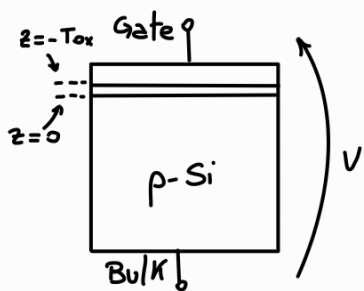
$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

n_0, p_0 : concentrazione $\psi=0$

pongo $\psi=0$ in profondità nel sub., lontano dall'ossido

es: sub. p-Si $\Rightarrow n_0 = \frac{n_i^2}{N_A}$ e $p_0 = N_A$

Analisi elettrostatica del condensatore



$z=0 \Rightarrow$ interfaccia ossido-semiconduttore

$z=-Tox \Rightarrow$ interfaccia ossido-metallo

$Tox \Rightarrow$ spessore dell'ossido

Metallo e semiconduttore sono materiali diversi:

$\Rightarrow$ si crea un dipolo tra metallo e sub. $\Rightarrow$ cap. carico per $V=0$

Esiste una tensione per la quale la carica nel condensatore è nulla

Tensione di Flat-Band V_{FB} (tensione di banda piatta)

substrato p-Si $\Rightarrow V_{FB} < 0$

substrato n-Si $\Rightarrow V_{FB} > 0$

$Q = \int (V - V_{FB}) \Rightarrow$ carica per unità d'area

$\Rightarrow$ condensatore anomalo $\Rightarrow$ non lineare

$V > V_{FB}$: metallo carico positivamente

$\Rightarrow n$ cresce

substrato (Bulk) carico negativamente

$\Rightarrow p$ cala

ψ aumenta

$V < V_{FB}$: duale

Carica nel substrato:

$$\rho = q(p - n - N_A^-)$$

$$n = n_0 \exp\left(\frac{\psi}{V_{th}}\right) \text{ e } p = p_0 \exp\left(-\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

poniamo $\psi=0$ in profondità nel sub.

substrato p-Si $\Rightarrow n_0 = \frac{n_i^2}{N_A}$ e $p_0 = N_A$

Anche nel substrato ho una caduta di potenziale

Quando ho $V < V_{FB}$ la carica positiva nel substrato è data dall'aumento delle lacune

$\Rightarrow$ ho un accumulo di lacune in prossimità dell'interfaccia ossido-semicond.

$\Rightarrow$ comportamento simile al MIM ma ρ dipende da ψ

$\Rightarrow$ ho una caduta di potenziale anche nel semiconduttore

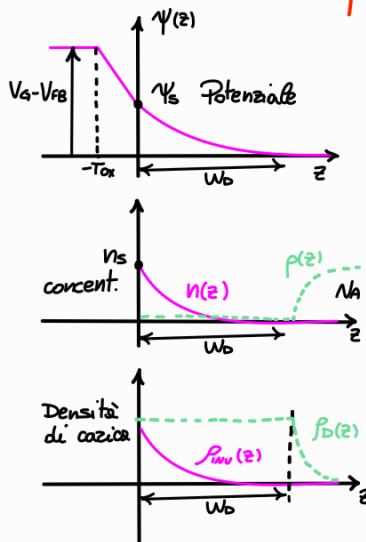
Quando ho $V > V_{FB} \Rightarrow n$ -cresce e p -cala $\rightarrow$ lascia scoperti ioni di drogante negativi

La carica negativa nel sub. è data da:

- carica mobile: $\rho_{inv} = -qn$
- carica fissa: $\rho_0 = q(p - N_A^-)$

$\rho(z) = \rho_{inv}(z) + \rho_0(z)$

Potenziale nel cap-MOS



- nell'ossido caduta di potenziale con profilo lineare (come MIM)
- caduta di potenziale nel substrato
- n e p dipendono esponenzialmente da ψ
- Per $V_G > V_{FB} \Rightarrow n$ e p variano fortemente
- $\Rightarrow n$ cresce esponenzialmente all'interfaccia
- $\Rightarrow p$ cala esponenzialmente nella regione di svuotamento
- w_b : estensione della zona svuotata
- $\psi_s = \psi(z=0) \Rightarrow$ potenziale all'interfaccia

Carica totale nel MOS

- Q_H : carica per unità d'area sul metallo
- Q_S : carica per unità d'area nel semiconduttore

Per $V_G > V_{FB}$ ($Q_H = -Q_S = -Q_D - Q_{inv}$)

- Q_D : carica fissa nel semiconduttore $\Rightarrow$ densità di carica di svuotamento
- Q_{inv} : carica mobile nel semiconduttore $\Rightarrow$ densità di carica di inversione

$$Q_D = \int_0^\infty \rho_D dz = q \int_0^\infty (p - N_A) dz$$

$$Q_{inv} = \int_0^\infty \rho_{inv} dz = -q \int_0^\infty n dz$$

Nell'ossido ho campo elettrico costante (legge di Gauss) e potenziale lineare lungo z

$$F_{ox} = \frac{Q_H}{\epsilon_{ox}} = -\frac{Q_S}{\epsilon_{ox}}$$

$$F_{ox} = \frac{V_{ox}}{T_{ox}} = \frac{V_G - V_{FB} - \psi_s}{T_{ox}}$$

$$V_G - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_S}{\epsilon_{ox}} T_{ox} = -\frac{Q_S}{C_{ox}} \Rightarrow Q_S = -C_{ox} (V_G - V_{FB} - \psi_s)$$

cost. di progetto
 $C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{T_{ox}}$
spessore ox

$\Rightarrow$ inverso di una cap. per unità d'area
 $\Rightarrow$ capacità dell'ossido

se $V_G = V_{FB} \Rightarrow F_{ox} = 0$

La carica nel semiconduttore dipende da V_G e C_{ox}

- fisso V_G , maggiore è C_{ox} maggiore è la carica mobile nel semicond.
- fisso C_{ox} , la carica nel semicond. dipende da V_G (ψ_s dipende da V_G)

Svuotamento: $V > V_{FB}$ ($\psi_s > 0$) $\Rightarrow$ ho carica negativa nel sub.

$Q_D \gg Q_{inv} \Rightarrow$ MOS in svuotamento

Quanto vale la carica di svuotamento?

Hp: ρ_D costante lungo w_b e $\rho_D = 0$ oltre $w_b \Rightarrow Q_D = -q N_A w_b$

Nell'ossido ho $F = F_{ox}$ costante $F_{ox} = -\frac{Q_S}{\epsilon_{ox}} \approx -\frac{Q_D}{\epsilon_{ox}} \Rightarrow F(z=0^+) \approx \frac{q N_A w_b}{\epsilon_{si}}$

Nella regione svuotata $F(z) \approx \frac{q N_A}{\epsilon_{si}} (w_b - z)$

se integro trovo $\psi_s = \frac{q N_A}{2 \epsilon_{si}} w_b^2 \Rightarrow w_b = \sqrt{\frac{2 \epsilon_{si} \psi_s}{q N_A}} \Rightarrow Q_D = -\sqrt{2 q N_A \epsilon_{si} \psi_s}$

Inversione

$V \gg V_{FB} (\psi_s > 0) \Rightarrow$ si forma carica negativa nel substrato

$\Rightarrow$ carica di inversione diventa significativa

inversione del substrato (era p-si $\Rightarrow$ e' diventato n-si)

Nell' interfaccia : $n_s = n(z=0) = n_0 \exp(\frac{\psi_s}{V_{th}})$ e $p_s = p(z=0) = p_0 \exp(-\frac{\psi_s}{V_{th}})$

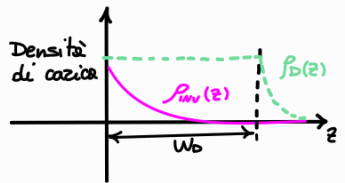
Il passaggio all' inversione si ha quando la concentrazione n_s di e^- all' interfaccia e' pari al valore del doping nel sub.

$\Rightarrow$ dovei aveze $p = N_A$ invece trovo $n_s = N_A$

In questa condizione il potenziale vale: $N_A = \frac{n_i^2}{N_A} \exp(\frac{\psi_s}{V_{th}}) \Rightarrow \psi_s = 2 V_{th} \ln(\frac{N_A}{n_i})$
 $= 2 \psi_F$ potenziale di Fermi $\Rightarrow$ dipende da tecnologia

Quale e' la tensione da applicare per passare da svuotamento a inversione ?

Hp: $Q_s \cong Q_D \Rightarrow$ ragionevole perche' $p_{inv} = p_0$ solo all' interfaccia

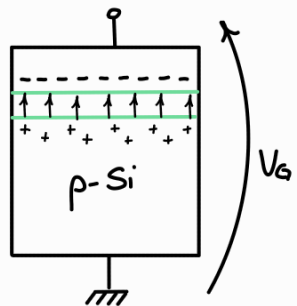


$Q_s \cong Q_D = -\sqrt{2 q N_A \epsilon_{si}} 2 \psi_F = -\gamma \sqrt{2 q N_A \epsilon_{si}} \psi_F$

$V_T = V_{FB} + 2 \psi_F + \gamma \sqrt{2 \psi_F}$ $\Rightarrow$ dipende da parametri di design

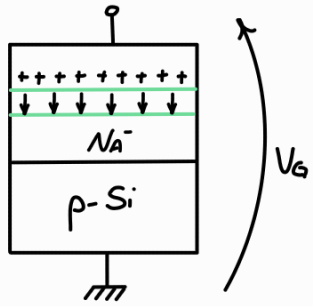
MOS: riassunto

La tensione applicata carica il condensatore MOS (con sub. p-si)



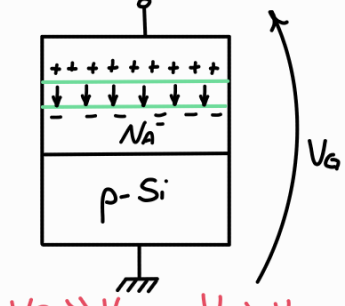
$V_G < V_{FB}$

stato di lacune all' interfaccia



$V_G > V_{FB}$

carica fissa neg. nella regione svuotata
no carica mobile



$V_G \gg V_{FB} \quad V_G > V_T$

carica fissa negativa + stato e^- all' inter.

$V_T = V_{FB} + 2 \psi_F + \gamma \sqrt{2 \psi_F} \quad \psi_F = V_{th} \ln(\frac{N_A}{n_i}) \quad \gamma = \frac{\sqrt{2 q N_A \epsilon_{si}}}{C_{ox}}$

Transistor MOSFET

Si ottiene aggiungendo al MOS due terminali: SOURCE e DRAIN con degaggio opposto

gate controlla corrente tra S e D

ho due giunzioni tra source-bulk e tra drain-bulk $\Rightarrow$ non devono mai andare in diottera !!!

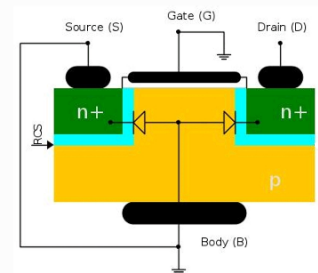
es: Substrato p-si, source e drain n-si $\Rightarrow$ n-MOSFET quindi $V_{GB}, V_{DB} \geq 0$

tipicamente: $V_B = 0 \Rightarrow V_{GB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$) mentre $V_{DB}, V_{DS} \geq 0$

$\Rightarrow V_D$ usata per indurre una corrente

Condizioni di funzionamento

Accumulation

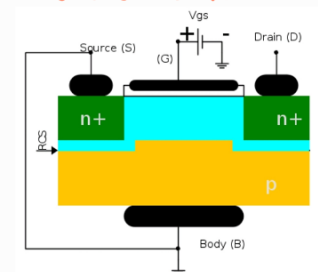


$V_{GS} \leq V_{FB}, V_{DS} > 0 \Rightarrow$ induce I_{DS}

$\Rightarrow$ giunzione DB in inversa $\Rightarrow I_{DS} = 0$ con qualunque V_{DS}

$\Rightarrow$ MOSFET OFF

Snottamento

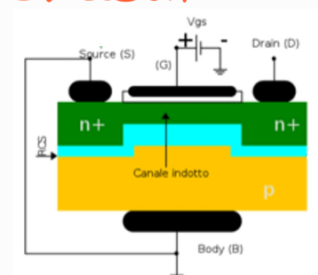


$V_{FB} < V_{GS} < V_t \Rightarrow$ La tensione di gate snotta il sub.

$\Rightarrow$ lo snottamento si estende a tutto il silicio $\Rightarrow$ no carica tra SO
La corrente è nulla con qualunque $V_{DS} > 0$

$\Rightarrow$ MOSFET OFF

Inversione



$\Rightarrow$ nel canale ho una resistenza variabile

$V_{GS} > V_t \Rightarrow$ sufficientemente alta per invertire il Si all'interfaccia

$\Rightarrow$ si forma un canale di e^- liberi $\Rightarrow$ canale n tra S-D

$\Rightarrow$ connessione elettrica tra source e drain $\Rightarrow V_{DS} > 0$

I_{DS} può scorrere $\Rightarrow$ dipende da V_{DS}

- substrato p-Si $\Rightarrow$ canale n (e^-) $\Rightarrow$ n-MOSFET
 - substrato n-Si $\Rightarrow$ canale p (h^+) $\Rightarrow$ p-MOSFET
- } Prende il nome dal canale

Effetto valvola $\Rightarrow$ solo in inversione

Se aumenta V_{GS} aumenta anche $\gamma_s \Rightarrow$ maggiore è V_{GS} maggiore è n° e^-

$\Rightarrow$ canale più conduttivo $\Rightarrow$ a parità di $V_{DS} \Rightarrow I_{DS}$ aumenta

I_{DS} dipende da $V_{GS} \Rightarrow$ effetto valvola del MOSFET

Effetto Body

$V_{TO} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F} \Rightarrow$ tensione V_{GS} che manda in inversione il canale
Cosa succede se $V_{SB} > 0$?

• aumenta $\psi_s \Rightarrow$ aumenta caduta nel semi

• $\psi_s = 2\psi_F + V_{SB}$

• carica di snottamento e estensione regione aumentano:

• cambia anche la tensione di soglia: $V_{GS,T} = V_{FB} + 2\psi_F + V_{SB} + \gamma\sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$

$V_{GS,T} - V_{SB} = V_{TO} + \gamma(\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\psi_F}) = V_{GS,T}$

$\hookrightarrow \gamma = (0.3 \div 0.5 \sqrt{V})$

$\hookrightarrow$ tensione di soglia riferita al source

$$Q_D = -\gamma C_{ox} \sqrt{\psi_s} = -\gamma C_{ox} \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}(2\psi_F + V_{SB})}{qN_A}}$$

Carica nel MOSFET $\Rightarrow$ dipende da quanta carica libera ho nel canale $\Rightarrow I_D$ dip. Q_{nv}
 Come dipende Q_{nv} da V_{GS} ? (Hp: $V_{SB} = 0 \Rightarrow$ in **svantaggio**) ($V_{FB} < V_{GS} < V_{TO}$) $\Rightarrow Q_D \gg Q_{nv}$

$$\left. \begin{aligned} Q_D &= -\sqrt{2q\epsilon_s N_A} \psi_s = -\gamma \text{Cox} \sqrt{\psi_s} \\ n_s &= \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \Rightarrow Q_{nv} \propto \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &Q_{nv} \text{ ha forte dip. da } \psi_s \\ &Q_D \text{ dipende meno da } \psi_s \end{aligned}$$

In inversione ($V_{GS} > V_T$) $\Rightarrow Q_{nv}$ diventa significativo confrontabile con Q_D

Piccole variazioni di ψ_s inducono alte variazioni di $Q_{nv} \Rightarrow \psi_s$ varia poco

$$Q_s = Q_D + Q_{nv} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \propto \sqrt{\psi_s} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \propto \exp \end{matrix} \Rightarrow \psi_s \cong 2\psi_F \text{ fissato} \Rightarrow Q_D \cong -\gamma \text{Cox} \sqrt{2\psi_F}$$

Carica di inversione

$$V_{GB} - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_s}{\text{Cox}} = -\frac{Q_{nv} + Q_D}{\text{Cox}}$$

$$\text{se } V_{SB} = 0 \Rightarrow V_{GS} = V_{FB} + 2\psi_F - \frac{Q_D}{\text{Cox}} - \frac{Q_{nv}}{\text{Cox}} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma \sqrt{2\psi_F} - \frac{Q_{nv}}{\text{Cox}} = V_{TO} - \frac{Q_{nv}}{\text{Cox}}$$

$$Q_{nv} = -\text{Cox} (V_{GS} - V_{TO})$$

In inversione ($V_{GS} > V_T$): $\Rightarrow Q_{nv}$ e' lin dip. da V_{GS}
 $\Rightarrow Q_D$ e' costante

$$\Rightarrow \text{se } V_{SB} > 0 \Rightarrow Q_{nv} = -\text{Cox} (V_{GS} - V_T)$$

Corrente nel MOSFET (quando $V_{GS} \geq V_T$)

$\Rightarrow$ dipende dalla carica di canale:

• se il canale e' conduttivo e' connesso a S e D

• in inversione se $-V_S = V_D$: $\psi_s \cong 2\psi_F + V_{SB} = 2\psi_F + V_S$

$$\begin{aligned} -V_S \neq V_D: \quad \psi_s(x=0) &= 2\psi_F + V_{SB} \\ \psi_s(x=L) &= 2\psi_F + V_{DB} \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} &\} \text{dipende da } x \\ &\} \psi_s = 2\psi_F + V_{SB} + V(x) \end{aligned} \right\}$$

ψ_s dipende da $x \Rightarrow$ varia lungo il canale:

$$V_{GS} = V_T + V(x) - \frac{Q_{nv}}{\text{Cox}}$$

$$Q_{nv}(x) = -\text{Cox} [V_{GS} - V_T - V(x)]$$

$V_S < V_D \Rightarrow V(x) \geq 0 \Rightarrow$ la carica si riduce vicino al drain $\Rightarrow$ canale meno cond

Modello per la corrente

$$I_{DS} = \frac{I_{DS}}{L} = -Q_{nv}(x) \cdot v(x) \quad \begin{matrix} \text{densita' corrente} \\ \text{carrente per } L \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{velocita' e-} \end{matrix} \quad Q_{nv}(x) = -\text{Cox} [V_{GS} - V_T - V(x)] \quad v(x) = -\mu_n E_x = \mu_n \frac{dV}{dx}$$

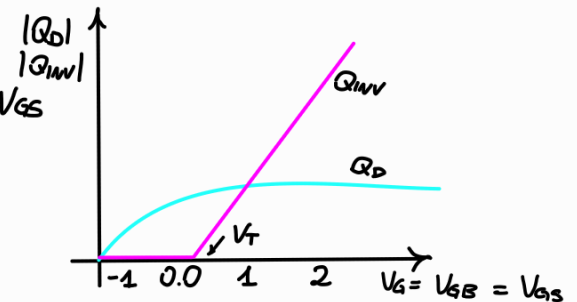
$$\beta_n' = \mu_n \text{Cox} \Rightarrow \text{conduttivita' intrinseca}$$

$$I_{DS} = W \mu_n \text{Cox} [V_{GS} - V_T - V(x)] \frac{dV}{dx} \Rightarrow \int_0^L I_{DS} dx = W \beta_n' \int_0^L [V_{GS} - V_T - V(x)] \frac{dV}{dx}$$

$$S = \frac{W}{L} \text{ fattore di forma}$$

$$\beta_n = \beta_n' \cdot S \Rightarrow \text{conduttivita' MOSFET}$$

$$\Rightarrow I_{DS} = \left(\frac{W}{L} \right) \cdot \frac{\beta_n'}{2} [2(V_{GS} - V_T) V_{DS} - V_{DS}^2] \Rightarrow I_{DS} = \beta_n [(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$



$$\begin{aligned} V(0) &= 0 \\ V(L) &= V_{DS} \end{aligned}$$

Carica di inversione vicino al drain

Secondo il modello dopo $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ la corrente dovrebbe calare:

$$Q_{inv}(L) = -C_{ox} [V_{GS} - V_T - V_{DS}] = -C_{ox} [V_{GS} - V_T - V_{GS} - V_T] = 0$$

Se $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il modello mi dà una carica che cambia segno

$\Rightarrow$ non può cambiare segno (elettroni) $\Rightarrow$ modello non corretto

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \text{ vale solo per } V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \Rightarrow \text{TRIODO}$$

Strozzatura del canale

Per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il canale si strozza vicino al drain $\Rightarrow$ PINCH OFF del canale

$\Rightarrow$ poca carica ma alta velocità $\Rightarrow$ corrente quasi costante

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow \text{SATURAZIONE}$$

Caratteristiche statiche

• TRIODO: dipendenza lineare da V_{GS} :

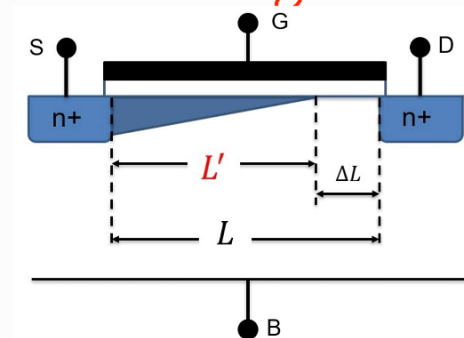
$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

• SATURAZIONE: dipendenza quadratica da V_{GS} :

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$\Rightarrow I_{DS}$ meno dipendente da V_{GS} rispetto a un BJT $\Rightarrow$ ho modelli quadratici

Modulazione lunghezza di canale



Per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il canale si strozza: PINCH OFF

$\Rightarrow$ maggiore è V_{DS} maggiore è la strozzatura

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{W}{L} \cdot \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$\rightarrow$ Dovrei metterci $L' \Rightarrow L$ si riduce

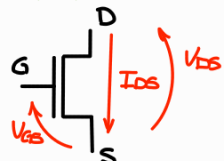
Idealmente I_{DS} costante saturazione $\Rightarrow$ nella realtà no

$$\Rightarrow I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \Rightarrow I_{DS} \text{ cresce linearmente con } V_{DS}$$

$\rightarrow$ fattore di modulazione

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS}) \Rightarrow \text{correggo in modo che intersechino nel punto di transizione}$$

N-MOSFET



• MOSFET OFF: $V_{GS} < V_T$

A liv. statico

• MOSFET ON: $V_{GS} > V_T$

$I_G = 0$

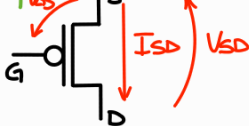
- TRIODO: $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

Dipende solo da D e G

- SATUR.: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$$(V_D - V_S \geq V_G - V_S - V_T \Rightarrow V_{DG} \geq -V_T)$$

P-MOSFET $\Rightarrow$ complementare



• $V_{GB} > V_{FB} \Rightarrow$ accumulazione (e^- su interfaccia)

• $V_T < V_{GB} < V_{FB} \Rightarrow$ svuotamento

• $V_{GB} < V_T \Rightarrow$ inversione

• canale di tipo p

Tensione di soglia p -MOSFET tendenzialmente negativa

$$V_{GB} < V_T \Rightarrow \text{inversione} \Rightarrow V_{GB} - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_{inv} + Q_D}{C_{ox}}$$

$$Q_S \cong Q_D = \sqrt{2qN_D \epsilon_{Si} 2\psi_F} = \gamma C_{ox} \sqrt{2\psi_F}; \psi_F = V_{GB} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) > 0; \gamma = \frac{\sqrt{2qN_D \epsilon_{Si}}}{C_{ox}}$$

γ tipic. negative

$$\Rightarrow V_{TO} = V_{FB} - 2\psi_F - \gamma\sqrt{2\psi_F} \Rightarrow V_T = V_{TO} - \gamma(\sqrt{2\psi_F + V_{GS}} - \sqrt{2\psi_F}) \Rightarrow \text{più neg.}$$

Regioni di funzionamento

p -MOSFET OFF : $V_{GS} > V_T$

p -MOSFET ON : $V_{GS} < V_T$

$$\beta_p = \beta_p' S = \mu_p C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$$

$$\text{TRIODO : } V_{DS} > V_{GS} - V_T \Rightarrow I_{SD} = \beta_p \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\text{SATURAZ. : } V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \Rightarrow I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

($V_{GS}, V_{DS}, V_{GS} - V_T$: tutte tensioni negative $\Rightarrow$ il prodotto sia tensione positive)

Per lavorare con tensioni positive devo girare i riferimenti:

MOSFET OFF : $V_{SG} < |V_T|$

MOSFET ON : $V_{SG} > |V_T|$

$$\text{TRIODO : } V_{SD} < V_{SG} - |V_T| \Rightarrow I_{SD} = \beta_p \left[(V_{SG} - |V_T|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right] (1 + \lambda V_{SD})$$

μ modulo!

$$\text{SATUR. : } V_{SD} \geq V_{SG} - |V_T| \Rightarrow I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2 (1 + \lambda V_{SD})$$

Tecnologia CMOS

$\Rightarrow$ nMOS e pMOS lavorano con tensioni opposte in maniera simile

Le prestazioni dipendono dalla lunghezza minima con cui posso fabbricare i MOS

A parità di drogaggio $\beta_n > \beta_p \Rightarrow$ ho regole di design diverse

Effetti parassiti del MOSFET

INTRINSECI : $\Rightarrow$ nella struttura c'è un condensatore MOS

$\Rightarrow$ carica indotta nel nel sub. dal terminale di gate

PARASSITI : $\Rightarrow$ non idealità della struttura e ad effetti di bordo

Carica di canale

regione TRIODO $\Rightarrow V_{DS}$ piccola $\ll V_{GS} - V_T$

$\Rightarrow$ il canale si risulta avere una carica libera uniforme tra drain e source

$\Rightarrow$ caduta di potenziale lineare tra S e D : $V(x) \cong V_{DS} \cdot \frac{x}{L}$

$$|Q_{ch}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{GS} - V_T - V(x)] dx = WL C_{ox} (V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}) = WL C_{ox} \left(\frac{V_{GS}}{2} + \frac{V_{GD}}{2} - V_T \right)$$

$\rightarrow V_{DS} = V_{DS} + V_{GS}$

sono uguali

$$\left\{ \begin{aligned} C_{GSC} &= \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{GS}} = \frac{1}{2} WL C_{ox} \\ C_{GSD} &= \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{GD}} = \frac{1}{2} WL C_{ox} \end{aligned} \right\} \text{Cap. diff. tra G-S e G-D}$$

Valide in regione TRIODO

• regione **SATURAZIONE** $\Rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$\Rightarrow$ **Pinch off** del canale : vicino al drain ho meno carica

$\Rightarrow$ la **caduta** di potenziale è molto **maggiore** vicino al drain

$$|Q_{CH}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{GS} - V_T - V(x)] dx = \frac{2}{3} W L C_{ox} (V_{GS} - V_T)$$

$$\left. \begin{aligned} C_{GSC} &= \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GS}} = \frac{2}{3} W L C_{ox} \\ C_{GSD} &= \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GD}} = 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Cap. diff. tra G-S e G-D} \\ \text{Valide in regione SATURAZIONE} \end{array}$$

Carica di svuotamento

• quando **n-MOSFET** è **ON** :

$\Rightarrow$ la **carica** di **svuotamento** è praticamente **costante** $\Rightarrow$ indep. dalle tensioni

• quando **n-MOSFET** è **OFF** :

$\Rightarrow$ il potenziale sup. è pari alla caduta sul sub. $Q_D(x) = -\gamma C_{ox} \sqrt{\psi_s}$

Le due giunzioni **S-B** e **D-B** isolano il sub. da **S** e **D**

$\Rightarrow$ la caduta nel sub. dipende da V_{GB}

$$C_{GB} = W L \frac{\partial |Q_D|}{\partial V_{GB}} \approx W L C_{ox}$$

Capacità intrinseche MOSFET

Regione	C_{GS}	C_{GB}
OFF	0	$W L C_{ox}$
TRIODO	$\frac{1}{2} W L C_{ox}$	0
SAT.	$\frac{2}{3} W L C_{ox}$	0

Capacità parassite MOSFET $\Rightarrow$ legate a non idealità e effetti di bordo

• capacità di **OVERLAP**

• capacità di **FRINGING** : $C_{GSP} = W (X_d C_{ox} + C_{fr})$

$$C_{GSO} = X_d C_{ox} + C_{fr} \text{ [F/m]}$$

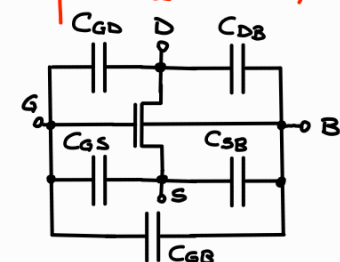
$$\left. \begin{aligned} C_{GSP} &= W C_{GSO} \\ C_{GDP} &= W C_{GSO} \end{aligned} \right\} \text{ indep. dalle tensioni}$$

Capacità di giunzione

S-B e **D-B** sono polarizzate in inversa capacità di giunzione $C_j = C_{j0} \sqrt{1 + \frac{|V_{GS}|}{\Phi_s}}$ cap. giunz. eq. 1

$$C_{SB} = C_{DB} = W L_s C_j$$

Capacità del MOSFET $\Rightarrow$ molto **importante** la capacità di **gate**



$$C_G = C_{GS} + C_{GD} + C_{GB} = C_{GSC} + C_{GSD} + C_{GB} + 2W C_{GSO}$$

Regione	C_{ox}
OFF	$W L C_{ox} + 2W C_{GSO}$
TRIODO	$W L C_{ox} + 2W C_{GSO}$
SAT.	$\frac{2}{3} W L C_{ox} + 2W C_{GSO}$

Approssimazione :

$$C_G \approx W L C_{ox} + 2W C_{GSO}$$

Risoluzione circuiti con MOSFET

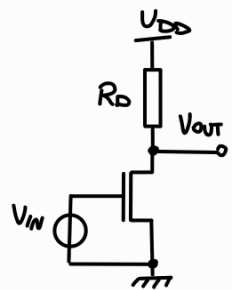
- OFF: $I_{DS} = 0$
- ON TRIODO: $|V_{DS}| < |V_{GS} - V_T| \Rightarrow I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS})$
- ON SAT.: $|V_{DS}| > |V_{GS} - V_T| \Rightarrow I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$

Soluzione

- se conosco tutte le tensioni $\Rightarrow$ utilizzo la formula corrispondente alla reg.
- se non conosco tutte le tensioni $\Rightarrow$ faccio ipotesi sul funzionamento del MOS
- $\Rightarrow$ risolvo il circuito usando le relazioni della regione scelta
- $\Rightarrow$ devo verificare che la soluzione sia consistente con le ipotesi fatte
- (le equazioni sono di secondo grado rispetto alle tensioni $\Rightarrow$ ho sol. num.)

Amplificatori elementari

Source comune



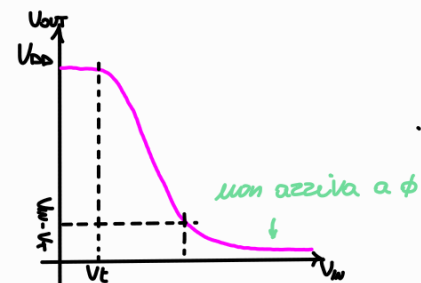
Hp: $\lambda = 0$

- MOSFET OFF: $I_{DS} = 0 \Rightarrow V_{IN} = V_{GS} < V_T$; $V_{OUT} = V_{DS} = V_{DD}$
- MOSFET SAT: $V_{IN} = V_{GS} > V_T$ $V_{DS} > V_{GS} - V_T$
 $V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 > V_{GS} - V_T$
- MOSFET TRI.: $V_{IN} = V_{GS} > V_T$ $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \beta_n \left[(V_{IN} - V_T) V_{OUT} - \frac{1}{2} V_{OUT}^2 \right]$$

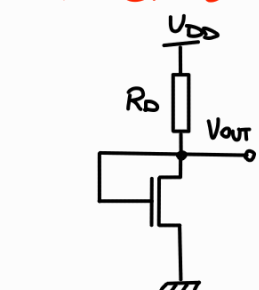
$$\frac{R_D \beta_n}{2} V_{OUT}^2 - [1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T)] V_{OUT} + V_{DD} = 0 \Rightarrow \text{due soluzioni ma una valida}$$

Caratteristica statica:



- $V_{IN} = V_{GS} < V_T$ e $V_{OUT} = V_{DS} = V_{DD}$
- $V_{IN} = V_{GS} > V_T$
 $- V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 > V_{IN} - V_T$
 $-\frac{R_D \beta_n}{2} V_{OUT} + \frac{V_{DD}}{V_{OUT}} = 1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T) \quad V_{OUT} < V_{IN} - V_T$

Connessione a Diode



$$V_D = V_{GS} = V_{DS}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \Rightarrow \text{Se acceso e' saturo}$$

$$\Rightarrow \text{acceso se } V_D > V_T$$

$$V_D = V_{DD} - R_D \cdot \frac{\beta_n}{2} (V_D - V_T)^2$$

$$\Rightarrow \text{funziona come un diodo}$$

$\Rightarrow$ ho un diodo con caratteristica quadratica

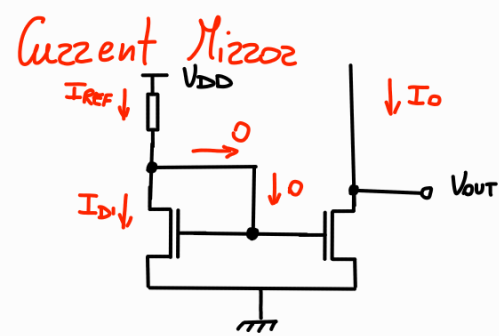
Dimensionare R:

$$\beta_n = \frac{W}{L} \beta_n' = 1 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$V_D = V_{DD} - R_D I_D \quad I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_D - V_T)^2$$

$$\Rightarrow V_D = V_T + \sqrt{\frac{2 I_D}{\beta_n}} (> V_T)$$

$$R = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 25 k\Omega$$



$$I_0 = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = I_{D1} = I_{REF} \Rightarrow Q_2 \text{ deve essere sat.}$$

$\Rightarrow$ se non considero mod. di campo $I_0 = I_{REF}$

altrimenti invece: $I_0 = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_0)$